

第一届长三角高校数学建模竞赛

题目 基于统计分析的锅炉水冷壁温度变化模型研究

摘要：

水冷壁作为锅炉内用于吸收炉内火焰和高温烟气所放出辐射热的主要受热部分，其在实际生产中的温度状态会对锅炉的安全使用及系统的生产效率等产生一定的影响。本文在已有的数据集的基础上，通过量化评价指标对不同的水冷壁工作曲线作出合理的评价，建立了 10 个水冷壁管道温度随操作、状态变量变化的数学模型，确定了影响其温度的主要操作变量，并提出了在特定工况下的最优调节策略。

针对问题一，为探究各管道温度数据变化的特征，我们根据附件一的数据绘制出各个水冷壁温度关于样本序号的曲线图，并通过分段聚合近似法降维得到其大致变化趋势。其次，我们利用统计特征的分类特征法获取各管道时域上具有代表性的均值、最大（小）值、标准差、信息熵等特征，并从熵特征的角度分析个样本序列的复杂性、采用一阶自相关性特征的指标分析其温度变化的平稳性。

针对问题二，本文综合考虑了各水冷壁工作曲线温度变化的平稳度和高温区间，以安全性为主，生产效率和经济性为辅，通过筛选并利用主观赋权法和客观赋权法量化影响锅炉生产过程的因素作为评价的指标，建立模糊综合评价模型，对上述水冷壁管道的温度曲线进行优劣排序。得出结论：3 号温度曲线为最优工作曲线，10 号温度曲线为最差工作曲线。

针对问题三，我们对数据遍历排查以检查数据的完整性与有效性，并利用分段三次 Hermite 插值多项式(PCHIP) 修复噪声数据，接着采用多元逐步回归分析法，筛选出相关变量，进而探求这些相关变量与水冷壁管道温度之间的联系。最后，将已有数据按 4:1 划分为训练集和验证集，分别求得 10 个模型在训练集与验证集上的 $R - mse, R - square$ 以验证模型，证明现有水冷壁管道温度变化规律数学模型的有效性。

针对问题四，我们通过建立逐步回归模型并绘制该模型的大致曲线，观察到区别于其他水冷壁管道，10 号水冷壁管道的温度在序号 3000 的样本附近开始迅速上升，故进一步将筛选范围缩小到 10 号水冷壁在序号 3000 样本附近，从而确定 10 号水冷壁管道超温变化的样本序列范围为[2888, 3172]。通过逐步回归得到水冷壁温度~操作变量的线性函数，最终得到变化量矩阵图像，得出结论：序号 105 的操作变量为主要操作变量，序号为 102, 99, 17, 16 的操作变量为次主要操作变量。

针对问题五，本文将本题视为一个三目标规划问题，并利用线性模型的特征将其简化为双目标规划问题：目标一：改变操作变量的总和尽可能小；目标二：使得新曲线的特征尽量与问题二中的最优曲线 3 号管道吻合。针对目标二，我们利用问题二得到的评价模型刻画吻合度。我们利用遗传算法求解，得出两套满足上述条件最佳调整方案，并验证了新方案没有发生超温现象且温度变化相对平稳，满足题目要求。

关键字：模糊综合评价 多目标规划 逐步回归 遗传算法

目录

一、 问题重述.....	1
1.1 问题背景.....	1
1.2 待解决的问题.....	1
二、 模型假设.....	1
三、 符号说明.....	2
四、 问题一的解答.....	2
4.1 问题分析.....	2
4.2 模型的建立与求解.....	2
五、 问题二的解答.....	5
5.1 问题分析.....	5
5.2 模型的建立.....	5
5.3 模型的求解.....	8
5.4 模型结果分析.....	9
六、 问题三的解答.....	9
6.1 问题分析.....	9
6.2 模型的建立.....	9
6.3 数据预处理.....	10
6.4 模型的求解.....	11
6.5 模型验证：.....	13
七、 问题四的解答.....	14
7.1 问题分析.....	14
7.2 模型的建立.....	14
7.3 模型求解.....	15
八、 问题五模型的建立与求解.....	17
8.1 问题分析.....	17
8.2 模型建立.....	17
8.3 模型求解.....	19
九、 模型的评价.....	21
十、 参考文献.....	22
附录	

一、 问题重述

1.1 问题背景

锅炉是燃煤发电过程中的重要热动力设备。水冷壁是锅炉的主要受热部分，通常分布于锅炉炉膛的四面，由数排钢管构成，钢管内部装有流动的水，主要作用是吸收炉膛中高温燃烧产生的辐射热量^[5]，在此过程中，水受热蒸发会产生高压蒸汽。

已知蒸汽温度、蒸汽压力、锅炉负荷、燃料量、水煤比等因素均会影响水冷壁温度。在实际的生产过程中，操作人员通过调整影响水冷壁温度的指标，使得水冷壁的温度变化尽可能平稳并保持在安全温度以下，以求在保证安全的情况下，获得最优工作效果。

1.2 待解决的问题

已知题目提供的数据如下：

附件一：具有代表性的 10 个水冷壁管道、采样频率为 15s 的 5000 组温度值数据。

附件二：水冷壁温度值关于 153 个输入变量（包括 111 个操作变量和 42 个状态变量）的 5000 组数据。

我们需要利用上述数据和信息，通过建立数学模型解决以下问题：

问题一：统计分析各个水冷壁管道的温度数据，并描述该温度时间序列数据变化情况的特征。

问题二：评价附件一中提供的 10 个水冷壁管道的温度数据曲线，并分别确定其中的最优工作曲线和最差工作曲线。

问题三：利用题目提供的两份数据信息，分别建立上述 10 个水冷壁管道温度变化规律的数学模型，并评价模型效果。

问题四：由第 10 个水冷壁管道温度曲线图可见，第 3172 个样本点后的水冷壁出现明显超温现象。基于已知数据，分析并确定导致超温现象的主要操作变量。

问题五：针对第 10 个水冷壁管道温度曲线超温段建立优化模型，给出该超温段从第 3172 个样本开始的最优调节策略，要求尽量少的操控的变量数、尽量小的操作变量的调控量、优化调整后的工作曲线尽量与问题二中的最优工作曲线的特征吻合。

二、 模型假设

- 1) 假设采样点的数据能够反映采样周期内所有数据的特点；
- 2) 假设附件二提供的输入变量能够覆盖所有影响温度曲线的变量；
- 3) 假设对操作量的调控立即生效；
- 4) 为方便调控，假设对于单一变量的调控量须间隔 300 个样本序号才改变。

三、 符号说明

符号	说明
U_i	第 i 个因素集
u_i	因素集中第 i 个因素
t	样本编号（时间）
A	模型输入变量系数矩阵
B	模型常数
X	输入变量矩阵
Y_t	t 时刻该水冷壁管道的温度
x_i	输入变量（ $i=1, 2 \cdots 153$ ）
y_i	每个水冷壁的温度（ $i=1, 2 \cdots 10$ ）
$fs(Y)$	曲线得分计算函数
dx_i	变量的调整量（ $i=1, 2 \cdots 111$ ）
R	单因素评价矩阵
P	权重矩阵
Q	综合评价矩阵
$f_i(u)$	第 i 个因素的隶属函数

四、 问题一的解答

4.1 问题分析

本题是一个关于数据处理与分析的问题。要求我们统计分析各水冷壁管道的温度数据，并描述上述温度时间序列数据变化的特征。首先，根据附件一的数据，我们可以绘制出各个水冷壁温度关于样本序号的曲线图，并通过降维得到其大致变化趋势。其次，我们拟利用统计特征的分类特征法获取各管道时域上具有代表性的特征，并从熵特征的角度分析个样本序列的复杂性、采用一阶自相关性特征的指标分析其温度变化的平稳性。

4.2 模型的建立与求解

根据附件一提供的数据，绘制出的 1-10 号水冷壁温度~样本序号曲线如图 1 所示

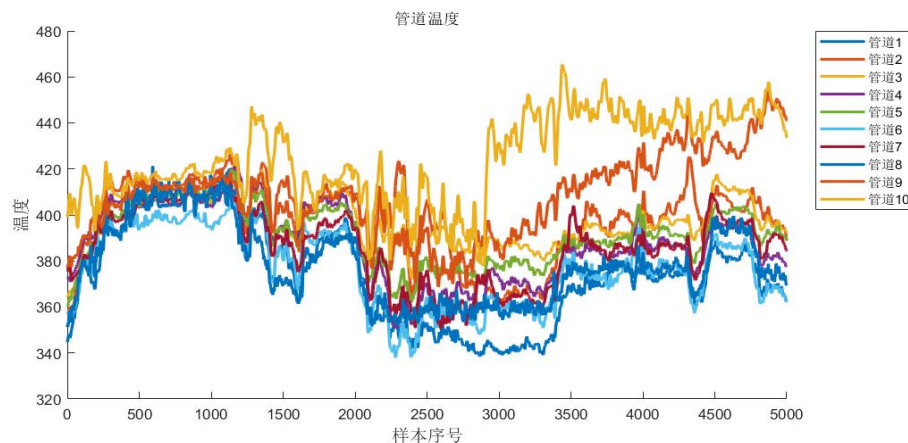


图 1 1-10 号水冷壁温度~样本序号曲线图

1、分段聚合近似（趋势）特征

我们通过 PAA （分段聚合近似）的方式将时间序列平均划分为多个分段，并每个分段用其对应的均值来表示，以此达到降维的效果。该方法可以体现曲线大致走向。假设原时间序列的长度为 L ，划分后的子序列数量为 M ，那么每个分段的序列长度 $S = \frac{L}{M}$ 。 S 称为 PAA 的压缩比。已知 S 越小，则原始数据被划分的更为精细，即表示保留下来的信息更多，也说明了其降维的程度更小；反之则表示聚合后的序列丢失的信息更多，但是其降维的效果也就更明显。

因此，分别以子序列数目为 50 和 500 进行聚合近似，得到子序列见附件“子序列 50.xls”，“子序列 500.xls”，如图 3 所示

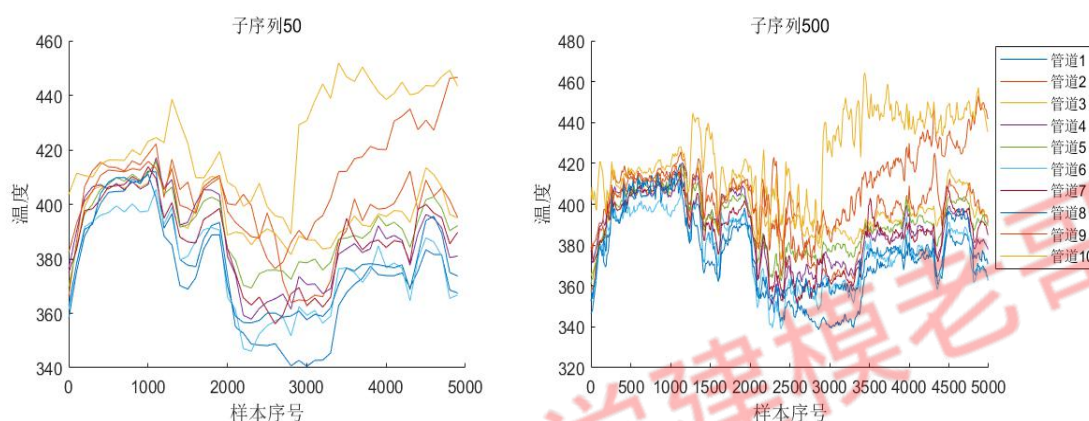


图 2

2、基于统计特征的分类特征

我们通过提取时间序列数据在统计学上的特征构成特征向量来指导后续的分类。时域上的特征有均值，方差，标准差，峰值，信息熵等。

经过统计，获得各管道的特征信息如下表 1 所示：

表 1 1-10 号水冷壁管道在时域上的特征

序号	均值	最大值	最小值	标准差	绝对值的和	长度	方差	信息熵
1	374.3109	420.2	338.6	21.4519	1871555	5000	460.1841	2.99082
2	397.9088	426.6	356.8	16.85238	1989544	5000	284.0029	2.894357
3	396.7092	420.2	364.2	10.67595	1983546	5000	113.9759	2.719038
4	387.6063	420.9	350.6	16.37582	1938032	5000	268.1675	2.96905
5	391.3618	419.9	360	12.97768	1956809	5000	168.4203	2.910443
6	376.8434	409.5	338	16.65687	1884217	5000	277.4512	2.965027
7	386.1856	416.5	350.6	16.0218	1930928	5000	256.6979	2.991079
8	378.6845	421.3	351.2	17.21068	1893423	5000	296.2075	2.937414
9	408.0336	454.3	368.7	17.70641	2040168	5000	313.517	2.877256
10	424.9091	465.4	378.8	18.69408	2124545	5000	349.4685	2.860669

3、熵特征

样本熵通过度量信号中产生新模式的概率大小来衡量时间序列复杂性。新模式产生的概率越大，序列的复杂性就越大。样本熵的值越低，序列自我相似性就越高；样本熵的值越大，样本序列就越复杂。计算得到 1-10 号水冷壁管道的样本熵值如表 2 所示。

表 2 1-10 号水冷壁管道的样本熵值

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
样本熵	0.2296	0.2280	0.1475	0.1639	0.1753	0.2500	0.1837	0.4942	0.2756	0.3336

根据表中数据，绘制 1-10 号水冷壁管道的样本熵特征图像如图 2 所示

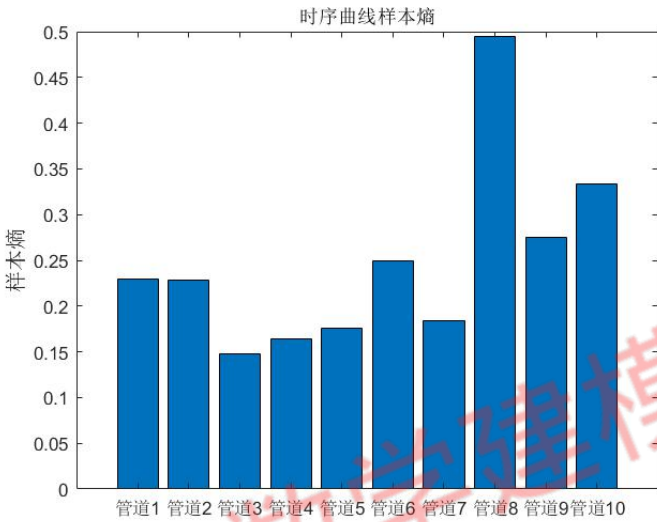


图 3 1-10 号水冷壁管道的样本熵特征图

由图 2 可知，管道 8 温度曲线的样本熵的值最大，即其复杂程度最高；管道 3 样本熵的值最小，即其复杂程度最低。

4、一阶自相关性特征

一阶自相关特征^[4]能体现函数变化的剧烈程度，在该情况下可以体现温度变化数据的平稳性，1-10 号水冷壁管道的一阶自相关度如图 4 所示

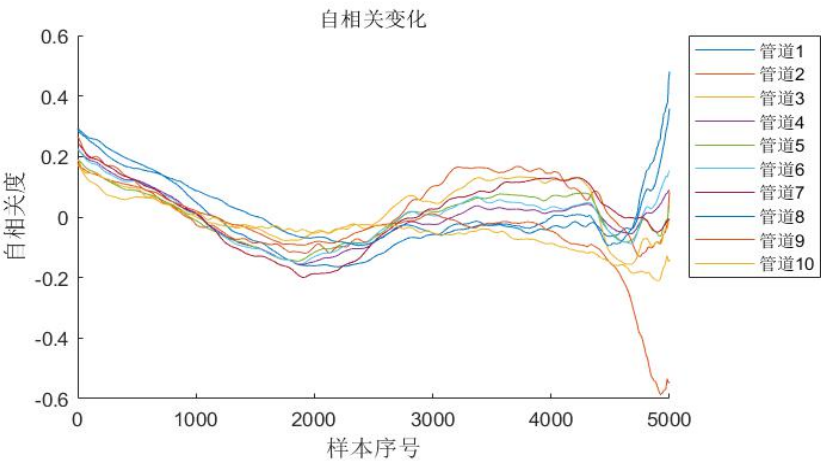


图 4 1-10 号管道自相关度图

由图 4 可发现，第 1,6,8,10 号管道的自相关度较高，即表示其稳定性不强，随温度

变化速率快；其他管道自相关度较低，即其温度变化相对稳定。

五、 问题二的解答

5.1 问题分析

本题要求我们分析并评价附件一给出的 10 个水冷壁管道的温度数据曲线，并确定水冷壁中的最优工作曲线和最差工作曲线，即我们需要通过横向比较、分析上述水冷壁管道的温度曲线并对其进行优劣排序。由于评价指标较多且并不明确，我们首先需要通过筛选并量化影响锅炉生产过程的因素作为评价的指标，建立模糊综合评价模型，分别对每条曲线做出定量的综合评价。经过分析，我们可以从安全因素，水冷壁的整体冷却能力，锅炉的综合生产效率和经济性等角度入手。

5.2 模型的建立

本章采用一级模糊综合评价法^[2]对 10 个水冷壁的温度曲线进行分析评价，其基本流程如图 5：

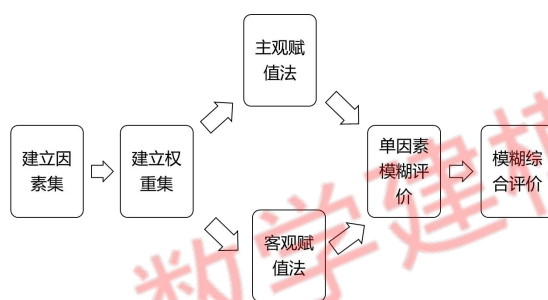


图 5 模糊综合评价法基本流程图

1. 建立因素集

因素集是指对评判对象中的各个元素产生影响的因素组成的集合。通过分析，我们筛选出以下突出的影响因素作为评价指标。

因素①：水冷壁温度的均值能体现整体的冷却能力。因此，我们取**每个水冷壁温度的均值**作为因素集 U_1 。水冷壁温度均值越低，代表其冷却能力越强，评价得分越高。

因素②：如果水冷壁温度过高，则可能损坏锅炉。根据题目信息，已知水冷壁温度超温报警线为 445°C 。因此，我们在每个水冷壁在第 1-5000 次温度的取样中，选取**水冷壁温度超过 445°C 的次数**作为因素集 U_2 。水冷壁温度超过 445°C 的次数越少，代表其安全系数越高，评价得分越高。

因素③：如果水冷壁温度值的波动较大，则会严重影响锅炉的效率和经济性。故取**每个水冷壁温度的方差**作为因素集 U_3 。水冷壁温度的方差越小，则对锅炉效率和经济性越有利，其相应的评价得分越高。

因素④：根据问题一可知，样本熵体现了短期内温度波动形式的变化，这也会对锅炉的效率和经济性产生影响。故取**每个水冷壁管道温度的样本熵**作为因素集 U_4 。水冷壁管道温度的样本熵越小，越有利于锅炉的生产，其评价得分越高。

因素⑤：如果各个部件存在温差，且部件不能自由伸缩，那么部件内部会产生应力，这个力称作热应力^[3]。如果温差过大，即温度变化过快，庞大的热应力容易造成管壁爆

裂，产生安全隐患。故将每次取样间的温度变化率绝对值的平均值作为基准值，针对每个水冷壁，我们取在 1-5000 次温度取样中水冷壁温度变化率低于基准值的次数作为因素集 U_5 。水冷壁温度变化率低于基准值的次数越少，代表管壁爆裂的可能性越低，评价得分越高。

综上所述，我们最终得到总因素集： $U = \{U_1, U_2, U_3, U_4, U_5\}$

2. 建立权重集

权重是相对某一具体指标而言的一个相对概念。某一指标的权重是指该指标在整个评价系统中的相对重要的程度。由于不同因素的重要性各异，故需要给每个指标赋一个重要性权重值，各权重组成的集合即为权重集。为尽可能保证严谨，我们将采用目前运用较广泛的主观赋权法和客观赋权法分别进行分析。

方案一：主观赋权法

经过分析，我们认为因素①水冷壁的冷却能力对锅炉的整体综合性能影响大，重要等级高；由于因素②⑤会涉及安全隐患问题，重要等级最高；因素③④影响锅炉的运作效率和经济性，事关生产成本，故重要等级较高。

由此，我们对上述因素①-⑤的重要性进行评估（取 10 分为满分），评价结果如表 3 所示：

表 3 因素①-⑤重要性评估表

因素①	因素②	因素③	因素④	因素⑤
8	10	6	6	10

综上，我们得到关于各个因素重要性的矩阵 $[8 \ 10 \ 6 \ 6 \ 10]$ 。再将其进行归一化处理，则进一步得到权重矩阵 $P_1 = [0.2 \ 0.25 \ 0.15 \ 0.15 \ 0.25]$ 。

方案二：客观赋权法

在客观赋权法中，由于均方差法只受到客观环境的影响，能排除人为因素的干扰，并且不依赖于人的判断，从而具有较强的客观性。故我们采用均方差法确定各指标的权重。

已知在一般情况下，指标均方差越大，则差异越大，提供的信息也就越多，那么该指标的权重也会相应增加。

根据每个指标对应的 n 个数据，利用公式

$$s(k) = \left[\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_{ki} - \bar{X}(k))^2 \right]^{\frac{1}{2}} \quad (1)$$

计算得到各指标的均方差，再将均方差归一化后得到各项指标的权重 A_2 。

3. 单因素模糊评价

单因素模糊评判指的是单从一个对象出发进行评判，以确定评判对象对备择集的隶属程度。

首先，我们分别确定上述因素①-⑤的隶属函数。

1) 因素①隶属函数：

我们将水冷壁的温度均值如下分级赋值：

$$f_1(u) = \begin{cases} 1, & x < 280 \\ \frac{2}{3}, & 380 < x < 400 \\ \frac{1}{3}, & 400 < x < 420 \\ 0, & x > 400 \end{cases} \quad (2)$$

2) 因素②隶属函数

统计可得，在 10 个水冷壁的 5000 次取样中，超过报警线温度最大次数为 803，最小次数 0，因此建立线性函数

$$f_2(u) = 1 - \frac{x}{803} \quad (3)$$

$$s(k) = \left[\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_{ki} - \bar{X}(k))^2 \right]^{\frac{1}{2}} \quad (4)$$

3) 因素③隶属函数

取每个水冷壁中水冷壁温度的方差上限 460.18 与其下限 113.97，建立线性函数

$$f_3(u) = \frac{460.18 - x}{346.21} \quad (5)$$

4) 因素④隶属函数

取每个水冷壁管道温度的样本熵上限 0.104，下限 0.041，建立线性函数

$$f_4(u) = \frac{0.104 - x}{0.063} \quad (6)$$

5) 因素⑤隶属函数

不难发现，各个水冷壁温度变化率低于基准值的次数观察值都非常相近，为计算方便，我们选取其上限 2972，建立函数

$$f_5(u) = \frac{x}{2972} \quad (7)$$

综上，我们将利用以上隶属函数进行单因素模糊评价。

设评价对象按因素集中第 i 个因素 u_i 进行评价，隶属度为 r_{ij} ，则按第 i 个因素 u_i 评价的结果为

$$R_i = (r_{i1}, r_{i2}, \dots, r_{in}) \quad i = 1, 2, \dots, m \quad (8)$$

以各单因素评价结果为行组成矩阵

$$R=(r_{ij})=\begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ r_{21} & r_{22} & \cdots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ r_{m1} & r_{m2} & \cdots & r_{mn} \end{bmatrix} \quad (9)$$

4. 模糊综合评价

模糊综合评价指的是综合考虑所有因素的影响，得到对目标对象的最终的评价。

通过步骤 2 和步骤 3，我们得到了权重集 P 和单因素评价矩阵 R ，将权重集 P 和单因素评价矩阵 R 相乘即可得到综合评价矩阵 Q ，即：

$$\begin{aligned} Q &= P \cdot R \\ &= (a_1, a_2, \cdots, a_m) \cdot \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ r_{21} & r_{22} & \cdots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ r_{m1} & r_{m2} & \cdots & r_{mn} \end{bmatrix} \\ &= (b_1, b_2, \cdots, b_n) \end{aligned} \quad (10)$$

5.3 模型的求解

根据样本，可以得到总因素集 U 如下

$$\begin{bmatrix} 374.310 & 397.908 & 396.709 & 387.606 & 391.361 & 376.843 & 386.185 & 378.684 & 408.033 & 424.909 \\ 0.000 & 0.000 & 0.000 & 0.000 & 0.000 & 0.000 & 0.000 & 0.000 & 146.000 & 803.000 \\ 460.184 & 284.002 & 113.975 & 268.167 & 168.420 & 277.451 & 256.697 & 296.207 & 313.517 & 349.468 \\ 0.048 & 0.061 & 0.064 & 0.041 & 0.060 & 0.066 & 0.051 & 0.104 & 0.067 & 0.080 \\ 2812.000 & 2769.000 & 2972.000 & 2926.000 & 2870.000 & 2770.000 & 2867.000 & 2880.000 & 2717.000 & 2725.000 \end{bmatrix}$$

从而得到均方差指标权重 $P_2 = [0.035 \quad 0.564 \quad 0.210 \quad 3.986 \times 10^{-5} \quad 0.191]$

根据隶属函数和样本数据可推得隶属度，即能得到单因素评价矩阵 R 如下

$$\begin{bmatrix} 1.000 & 0.667 & 0.667 & 0.667 & 0.667 & 1.000 & 0.667 & 1.000 & 0.333 & 0.000 \\ 1.000 & 1.000 & 1.000 & 1.000 & 1.000 & 1.000 & 1.000 & 1.000 & 0.818 & 0.000 \\ 0.000 & 0.509 & 1.000 & 0.555 & 0.843 & 0.528 & 0.588 & 0.474 & 0.424 & 0.320 \\ 0.896 & 0.680 & 0.641 & 1.000 & 0.704 & 0.597 & 0.845 & 0.000 & 0.583 & 0.387 \\ 0.946 & 0.932 & 1.000 & 0.985 & 0.966 & 0.932 & 0.965 & 0.969 & 0.914 & 0.917 \end{bmatrix}$$

于是可以得到上述 10 个水冷壁中，每个水冷壁的综合评价为：

$$Q_1 = P_1 \cdot R = [0.8210 \quad 0.7946 \quad 0.8795 \quad 0.8626 \quad 0.8568 \quad 0.8518 \quad 0.8394 \quad 0.7629 \quad 0.6507 \quad 0.3353]$$

$$P_2 = Q_2 \cdot R = [0.7798 \quad 0.8722 \quad 0.9884 \quad 0.8919 \quad 0.9488 \quad 0.8879 \quad 0.8950 \quad 0.8835 \quad 0.7367 \quad 0.2423]$$

根据方案一和方案二的综合评价法，得到各个水冷壁的优劣排序位次（1 为最佳，10 为最差）如表 4 所示

表 4 1—10 号水冷壁的优劣排序位次表

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
方案一	7	6	1	2	3	4	5	8	9	10
方案二	8	7	1	4	2	5	3	6	9	10

根据上表可知，我们运用方案一的主观赋权法和方案二客观赋权法均得出了相同的结论，即 3 号温度曲线为最优工作曲线，10 号温度曲线为最差工作曲线。

5.4 模型结果分析

接下来我们将对我们的模型结果进行分析。本模型分别使用主观赋权法和客观赋权法对 1-10 号水冷管的温度曲线进行评价并排序，得到的结果极为接近，其位次分布如图 6 所示

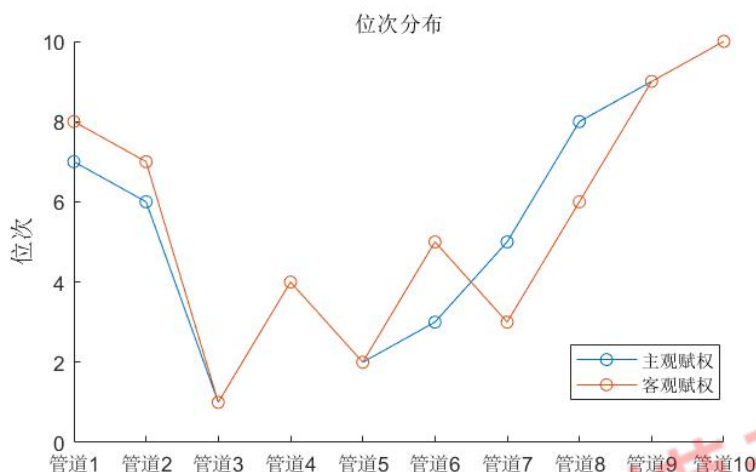


图 6 位次分布

由图 6 可见，此模型中的主观赋权法较贴合实际情况，符合客观特性。

六、问题三的解答

6.1 问题分析

问题三要求分别建立 10 个水冷壁管道温度关于 153 个输入变量变化规律的数学模型。首先，由于题中并未限制只能使用操作变量，我们初步可以认为 111 个操作变量和 42 个状态变量都能用于表示管道温度变化规律，故本章考虑采用多元回归分析来解决问题。第二，由于并不是所有 153 个变量都与水冷壁管道温度的变化有明显的相关性，故首先需要筛选出相关变量，进而探求这些相关变量与水冷壁管道温度之间的联系。第三，我们拟利用相关系数($R - square$)和剩余标准差($R - mse$)指标来评价最终模型。

6.2 模型的建立

基于上述分析，我们采用逐步回归法(*stepwise regression*)进行求解。

已知逐步回归法假设因变量与自变量满足线性关系：

$$Y = AX + B \quad (11)$$

其中 Y 为因变量， A 为系数矩阵， X 为自变量矩阵， B 为常数矩阵。

针对本问题中的某个水冷壁管道，模型可表示如下：

$$Y_t = A_1 X_{t1} + A_2 X_{t2} \cdots \cdots A_{153} X_{t153} + B \quad (12)$$

其中 t 表示当前时刻， $A_1, A_2, \cdots, A_{153}$ 为所有变量的系数， $X_{t1}, X_{t2}, \cdots, X_{t153}$ 为 t 时刻各变量的值， Y_t 为 t 时刻该水冷壁管道的温度， B 为常数。

把 153 个输入变量作为备选自变量，把水冷壁管道温度作为因变量。将每个自变量

按照显著性水平($p-value$)进行排列。在逐步回归过程中, 每一步按照显著性水平升序引入自变量进行线性回归并得到每一步的 A, B , 当下一个自变量显著性水平大于阈值(10^{-15})时退出循环。最后一步得到的 A, B 即为最终的系数、常数矩阵。

为便于后续验证模型, 同时也为避免过拟合($Overfitting$), 本文将全部的 5000 组数据按照 4:1 的比例均匀采样划分为训练集与验证集, 训练集用于多元线性回归, 验证集则用于验证模型在陌生数据上也具有普遍适用性。

最终模型的评价则用相关系数($R-square$)和剩余标准差($R-mse$)指标来衡量, 其中:

$$R-square = 1 - \frac{\sum (y - \hat{y})^2}{\sum (y - \bar{y})^2} \quad (13)$$

$$R-mse = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{t=1}^N (Y_{Pred} - Y)^2} \quad (14)$$

其中($R-square$)意为 y 对回归方程的方差与 y 的总方差的比值, 取值在 0~1 之间。一般而言, ($R-square$)数值越大, 代表拟合效果越好。

($R-mse$)可以表示预测数值与实际数值之间的偏离程度, 一般而言, ($R-mse$)数值越小, 拟合效果越好。

我们将对训练集和验证集分别计算($R-square$)与($R-mse$)以量化评估模型对训练数据与陌生数据的预测效果。

后续的基本思路为: 若目前的线性回归方案足以表示温度的变化, 那么沿用现在的模型; 若评估数据不理想, 则考虑变量与温度间有可能是非线性关系, 改用其它方案。

6.3 数据预处理

在进行逐步回归拟合之前, 我们需要检查数据的完整性与有效性。定义 0 或者 NaN (空数据)为无效数据 (噪声点), 对数据遍历排查, 结果如图 7 所示:

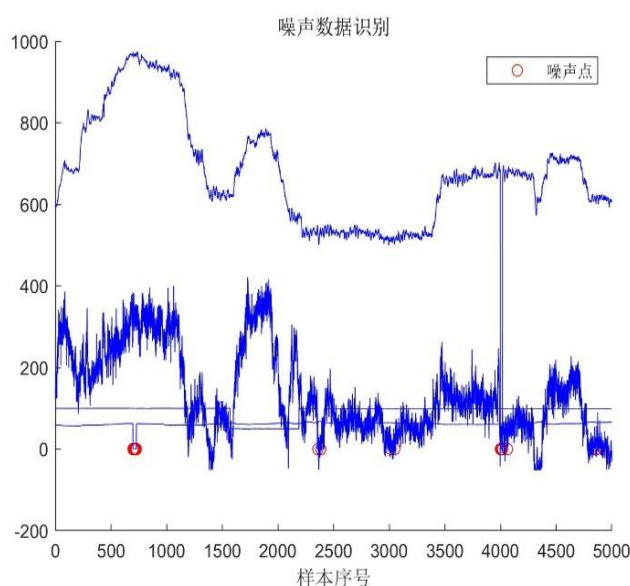


图 7 噪声数据识别图

其中蓝色曲线为含噪声曲线, 再用表格列出噪声数据如表 5 所示:

表 5 噪声数据表

项目编号	含噪声项目	噪声出现时间	异常值
2	总给水流量	3999-4018	0
9	#2 角摆角燃烧器调节阀门反馈	2359, 2385	0
86	#3 角附加风压	3050, 4838, 4930	0
87	#4 角附加风压	3014, 4060, 4838, 4863	0
153	F 磨分离器风粉混合物温度 2	698-728	0
113	锅炉负荷	1845-1935	NaN

已知噪声数据出现的位置后，现在要对这些噪声数据进行补全处理。

近似补全有很多方法。鉴于这些项目的曲线并不平滑，对于不平滑的曲线，分段三次 *Hermite* 插值多项式 (*PCHIP*) 无过冲且振荡较少，故我们采用 (*PCHIP*) 进行拟合插值，根据噪声变量在其余时间内的值估计这些变量在异常点的数值。

以 113 号项目锅炉负荷为例，展示变量修复前后变化，如图 8 和图 9 所示：

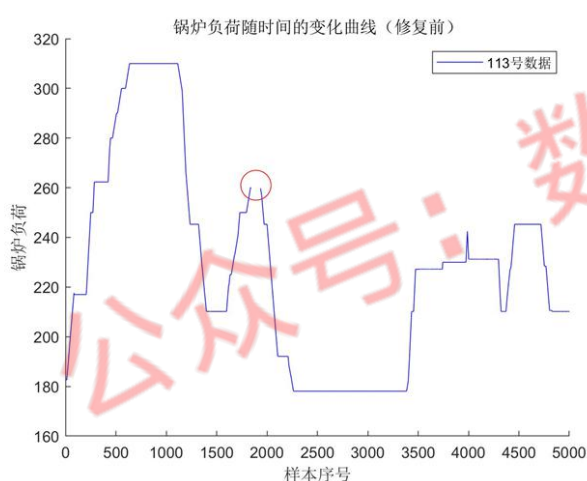


图 8 锅炉负荷随时间变化的曲线（修复前）

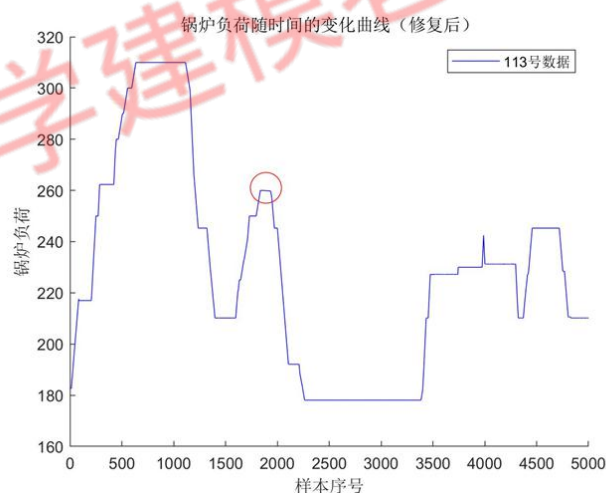


图 9 锅炉负荷随时间变化的曲线（修复后）

从图 8 图 9 中可以看到，数据修复的效果较好。

虽然有一些变量随时间周期性大幅跳跃，但这些变量很有可能对模型效果产生较大影响，故为了保证数据的完整性，仍不可将其冒险排除，应当予以保留。

6.4 模型的求解

将 153 个输入变量记作 $x_1, x_2 \cdots x_{153}$ ，将每个冷却管的温度记作 $y_1, y_2 \cdots y_{10}$ ，利用 *Matlab* 软件求解，结果如下（设置显著性水平阈值为 10^{-15} ）：

以多项式形式列出管道 1 的模型作为示例，其余管道的相关变量选择与其对应每个相关变量系数将在表 6 中部分展示，完整表格详见附录 1，在此不做赘述：

管道 1:

$$\begin{aligned}
 y_1 = & 0.6863 \cdot x_1 + 2.2956 \cdot x_5 + 0.6432 \cdot x_7 + 0.3057 \cdot x_{16} - 0.3124 \cdot x_{21} \\
 & + 0.2841 \cdot x_{22} + 1.0910 \cdot x_{31} + 0.2247 \cdot x_{35} - 1.4626 \cdot x_{38} + 0.2470 \cdot x_{67} \\
 & + 0.3120 \cdot x_{72} - 0.0673 \cdot x_{92} + 0.0394 \cdot x_{93} - 0.0467 \cdot x_{94} - 0.0571 \cdot x_{97} \\
 & - 0.0505 \cdot x_{102} + 0.0615 \cdot x_{107} - 0.4108 \cdot x_{113} - 27.2257 \cdot x_{115} + 0.2258 \cdot x_{117} \\
 & - 0.4428 \cdot x_{118} + 0.7510 \cdot x_{119} - 0.047 \cdot x_{121} + 0.0236 \cdot x_{123} - 0.3191 x_{136} \\
 & - 1.9192 \cdot x_{141} - 1.4077 \cdot x_{147} - 5.7628 \cdot x_{149} + 1.2960 \cdot x_{153}
 \end{aligned} \tag{15}$$

表 6 水冷壁管道的相关变量选择与其对应每个相关变量系数表

水冷壁管道 1		水冷壁管道 2		水冷壁管道 3		水冷壁管道 4		水冷壁管道 5	
变量 编号	系数	变量 编号	系数	变量 编号	系数	变量 编号	系数	变量 编号	系数
1	0.686375	1	-0.53624	1	-0.29746	1	0.405989	1	-0.5723
5	2.295681	5	2.389368	5	1.027899	5	0.781619	2	0.102619
7	0.643283	8	0.239861	8	0.074553	10	0.089663	5	1.520516
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
147	-1.40771	128	0.328416	137	41.18615	128	0.287991	133	-0.13229
149	-5.76296	133	0.884828	138	-2.50974	133	-0.26898	143	0.919861
153	1.296035	136	-1.14815	143	0.634635	153	-0.50024	148	-1.22306

续表

水冷壁管道 6		水冷壁管道 7		水冷壁管道 8		水冷壁管道 9		水冷壁管道 10	
变量 编号	系数	变量 编号	系数	变量 编号	系数	变量 编号	系数	变量 编号	系数
1	-0.9961	1	0.691958	1	0.412616	8	0.207855	19	1.021715
2	0.156753	2	-0.14145	2	-0.05014	9	-0.26666	22	-0.26023
5	1.176681	5	1.185791	6	0.043317	10	-0.16637	23	0.231377
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
120	-25.9208	128	0.190363	136	-0.30971	133	0.317334	143	0.832233
128	0.262915	139	-2.43604	143	1.254861	138	1.424373	144	-0.56219
148	-1.17295	143	1.150739	147	-2.28118	143	-0.99412	153	4.592282

6.5 模型验证:

分别求得 10 个模型在训练集与验证集上的 $R - mse, R - square$, 列表 7 如下:

表 7 10 个模型在训练集与验证集上的 $R - mse, R - square$ 表

管道	训练集 Rmse	验证集 Rmse	训练集 Rsquare	验证集 Rsquare
1	2.3323	2.3378	0.98826	0.98813
2	4.9458	4.9233	0.91422	0.91482
3	2.6137	2.5452	0.94037	0.94336
4	2.4869	2.4626	0.97709	0.97738
5	2.2463	2.2589	0.97018	0.96975
6	3.1083	3.0735	0.96536	0.96596
7	3.4876	3.5064	0.95284	0.9521
8	3.3734	3.3705	0.96169	0.96173
9	4.3402	4.2536	0.94037	0.94223
10	6.2043	6.1483	0.89048	0.89187

以上数据表明, 现有的 10 个模型都能很好地预测数据。同样, 模型在验证集上的预测效果理想, 说明没有出现过拟合现象。

现以 1 号水冷壁管道为例, 作出模型在训练集和验证集上的预测结果图, 如图 10 所示 (其余 9 个水冷壁管道的预测结果图详见附件)。

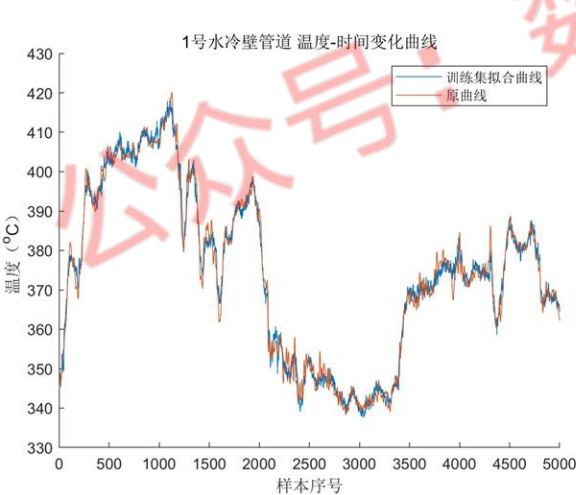


图 10 1 号水冷壁温度-时间训练集拟合曲线图

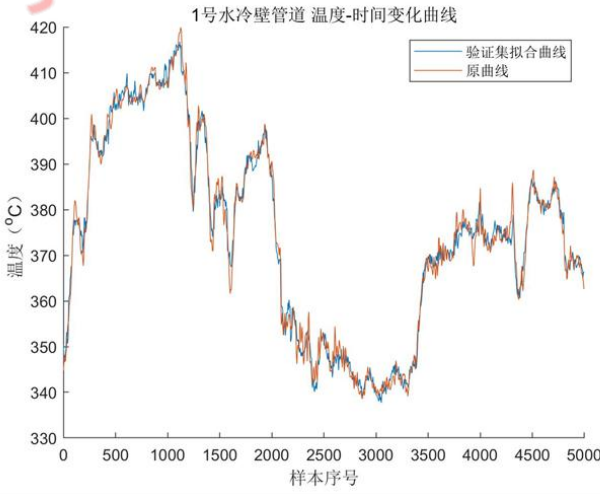


图 11 1 号水冷壁温度-时间验证集拟合曲线图

由图可见, 现有模型在训练集和验证集上的预测效果极佳, 这证明现有水冷壁管道温度变化规律数学模型的有效性。

七、 问题四的解答

7.1 问题分析

问题四要求我们基于已知信息,分析并确定导致水冷壁管道超温现象的主要操作变量。首先,由于操作变量是能够根据实际生产的需要而进行调整的量,而状态变量是用来描述锅炉燃烧系统运行状态的量,无法进行直接控制,故需要在建模需要对上述两种变量进行区分;第二,若要确定造成超温现象的主要因素,即需要找到导致温度迅速上升的主要原因,故我们拟针对每个水冷壁大致绘制出逐步回归模型图像,选取温度变化趋势最明显转折点对应的时间区间;第三,准确定位需要逐步缩小范围,因此我们在上述时间区间附近进一步探求温度和操作变量的关系。对温度变化量影响大的操作变量,即为我们寻找的主要操作变量。

7.2 模型的建立

我们已经在问题三中根据 153 个输入变量的数据,通过逐步回归法得到了反映水冷壁管道温度变化规律的线性函数。

在本题中,为了区分操作变量和状态变量,针对本题中的某一水冷壁,可建立逐步回归模型如下:

$$Y_t = A_1 X_{t1} + A_2 X_{t2} + \cdots + A_{111} X_{t111} + B \quad (16)$$

其中 t 表示当前时刻, $A_1, A_2 \cdots A_{111}$ 为所有操作变量的系数, $X_{t1}, X_{t2} \cdots X_{t111}$ 为 t 时刻各变量的值, Y_t 为 t 时刻该水冷壁的温度, B 为常数。其中 Y 为因变量, A 为系数矩阵, X 为自变量矩阵, B 为常数矩阵。

根据全微分公式可以得到:

$$dY_t = A_1 dX_{t1} + A_2 dX_{t2} + \cdots + A_{111} dX_{t111} \quad (17)$$

因此,水冷壁的温度 Y 在 t 时刻的变化可以用自变量矩阵变化量 $dX = [dX_{t1}, dX_{t2} \cdots dX_{t111}]$ 和系数矩阵 $A = [A_1, A_2 \cdots A_{111}]$ 来描述。

确定 Y 超温变化时间范围为 $[t_1, t_2]$, 即可得到

$$\begin{cases} \Delta Y = A_1 \Delta X_1 + A_2 \Delta X_2 \cdots A_{111} \Delta X_{111} \\ \Delta X_i = X_{t_2 i} - X_{t_1 i} \quad i = 1, 2 \cdots 111 \end{cases} \quad (18)$$

故对于 Y 超温变化的过程而言,若 X_i 是主要操作变量,则应满足 $A_i \Delta X_i$ 为变化量矩阵 $[A_1 \Delta X_1, A_2 \Delta X_2, \cdots, A_{111} \Delta X_{111}]$ 中的最大值。

综上所述,得到求解主要操作变量 X_m 的模型如下

$$\begin{cases} X_m = X_i \\ A_i \Delta X_i = \max [A_1 \Delta X_1, A_2 \Delta X_2 \cdots A_{111} \Delta X_{111}] \end{cases} \quad (19)$$

7.3 模型求解

首先绘制出 10 个水冷壁的逐步回归模型的大致图像，如图 12 所示，

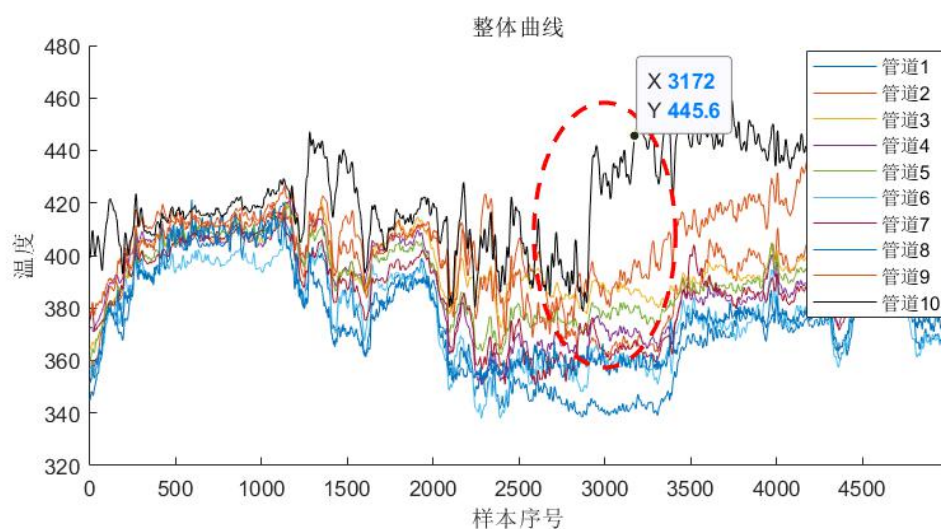


图 12 10 个水冷壁的逐步回归曲线图

由上图可知，10 号水冷壁管道在序号 3000 的样本附近出现转折点：区别于其他水冷壁管道，其温度由此点起迅速上升。

绘制 10 号水冷壁在序号 3000 样本附近的温度变化率~样本序列曲线如图 13 所示：

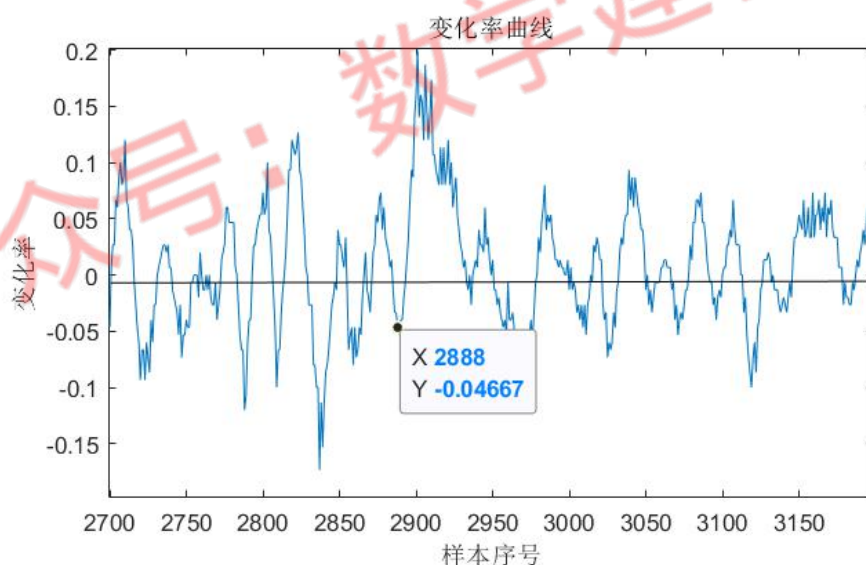


图 13 10 号水冷壁在序号 3000 样本附近的温度变化率~样本序列曲线

由上图可见，当样本序号为 2888 时，温度变化率数值开始明显增大，水冷壁温度也由此开始迅速升高，最终当样本序号为 3172 时，其温度突破超温报警线 445℃。由此可确定 Y 超温变化的样本序列范围为[2888, 3172]。又已知题中所给的采样数据起始时间为 0，采样频率为 15s，从而可以计算得到 Y 超温变化的时间范围，为方便表述，接下来的内容我们将用上述样本序号范围描述该时间范围。

通过逐步回归，我们得到了水冷壁温度~操作变量的线性函数：

Rsquare : 0.90074 说明此线性函数具有较好的拟合性，其系数集如表 8 所示

表 8 水冷壁温度~操作变量线性函数系数集表

序号	系数	序号	系数	序号	系数
1	1.6247	31	2.4228	83	1.4688
2	-0.2276	32	-2.1830	90	-0.0902
4	-0.7383	35	1.7611	91	-0.0513
5	0.5517	43	1.0028	93	-0.0716
7	0.5030	46	2.5726	94	-0.0775
8	0.3258	49	-1.4118	97	0.1365
9	-0.2947	53	1.5253	98	-4.9718
10	0.1428	54	-4.4150	99	-0.1891
12	-2.5302	56	-1.3786	101	1.6446
13	-0.7637	58	-0.5792	102	-0.2203
15	3.3160	60	2.0679	103	0.1238
16	4.7533	63	-0.8747	104	-4.5957
17	-4.9594	67	-0.1737	105	-0.3576
18	-1.5791	70	-0.7819	106	-0.2526
19	3.0581	72	2.1778	107	0.0881
20	1.4548	77	0.5429	108	0.4282
23	-1.2588	80	-2.8714	110	0.2176
29	-0.8406	82	0.2959		

注：表中未出现的操作变量系数为 0

由于 Y 超温变化的样本序列范围为[2888, 3172]，因此操作变量的变化为：

$$\Delta X_i = X_{3172i} - X_{2888i} \quad i = 1, 2, \dots, 111 \quad (20)$$

将操作量变化赋权，乘以系数得到变化量矩阵，见附件
绘制图像如图 14 所示

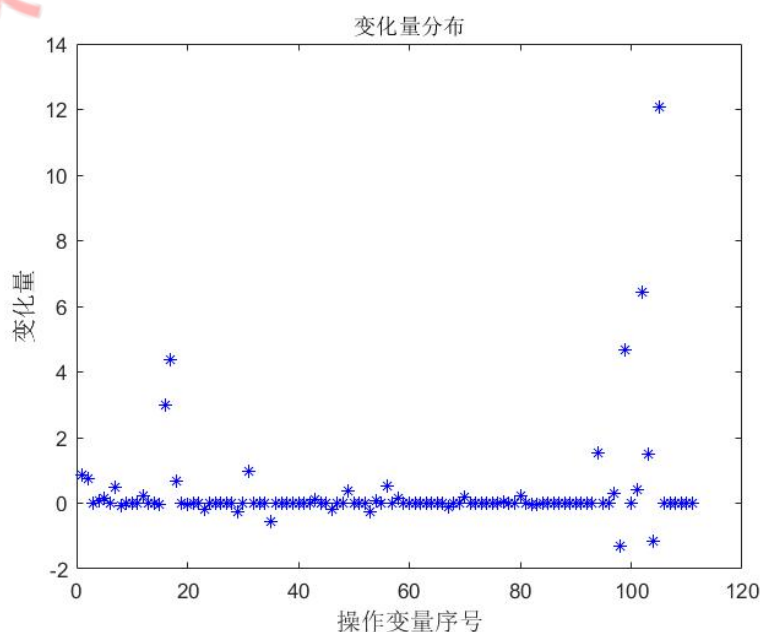


图 14 水冷壁管道温度变化量分布图

由上图可见,序号为 105 的操作变量在 [2888, 3172] 的样本序列范围内变化幅度最大,且远大于其他变量的变化幅度,因此我们可以推断出序号 105 的操作变量为主要操作变量。同时,我们注意到,除了序号为 105 的操作变量以外,序号为 102, 99, 17, 16 的操作变量变化幅度也远大于其他变量,故我们认为序号为 102, 99, 17, 16 的操作变量为次主要操作变量。

综上所述,通过此模型分析得到的主要操作变量和次主要操作变量如表 9 所示

表 9 导致水冷壁管道超温现象的主要操作变量和次主要操作变量表

	序号	操作变量名称
主要操作变量	105	F 磨入口冷一次风电调挡板位置
次主要操作变量	16	1 角 UC 层二次风调节挡板位置反馈
	17	2 角 UC 层二次风调节挡板位置反馈
	99	D 磨入口冷一次风电调挡板位置
	102	E 磨入口冷一次风电调挡板位置

八、 问题五模型的建立与求解

8.1 问题分析

题目要求建立第 10 号水冷壁管道超温段的优化模型,满足操控的变量数尽量少、操作变量的调控量尽量小、优化调节后的工作曲线与问题二中的最优工作曲线的特征尽量吻合。换言之,本题是一个三目标规划问题^[1]。

对于第一个目标,我们需要设法找出对 10 号水冷壁管道影响最大的操作变量,由于本题为线性模型,因此各个变量不会因时间非线性变化,只需找到逐步回归后系数最大的 1 个变量。由于各操作变量的量纲不统一,因此需设法消除量纲影响;

对于第二个目标,我们改变上述操作变量的总和需要尽可能小;

对于第三个目标,我们需要通过改变对温度影响最大的操作变量来使得新曲线的特征尽量与问题 2 中的最优曲线 3 号管道吻合。

附加目标:尽量减少工人的操作次数。对于此目标,可以假设每隔 300 个时间单位改变一次操作变量,即在 1782 个时间单位里共改变 6 次操作变量。

可以利用 Matlab 内置的遗传算法工具箱对上述问题求解。

8.2 模型建立

1. 找出影响最大的操作变量

已知超温样本序号范围为[3172, 4953],故设置操作变量调节的样本序号也为[3172, 4953]。

由于不同的操控变量有不同的量纲,只是单纯比较不同变量所需的调控量的绝对值没有任何意义。因此需要统一所有 111 个操作变量的量纲,可采用如下方法对数据归一化:

$$X_i = \frac{X_i}{\max[X_i]} \quad (i=1, 2 \cdots 111) \quad (21)$$

上述操作为线性变换,因此上述操作不仅可以将数据投射至[0,1]范围内,而

且可以保证新生成的变量数据仍保持原有的比例关系。经过归一化后，不同的操作变量就有了可比性，操作变量的调控量就可以定义为归一化后的操作变量的该变量。

与问题四类似，同样利用 *Matlab* 软件执行逐步回归操作，得到的相关操作变量和与其对应的系数矩阵 A^* 在表 10 中部分展示，详见附录 2：

表 10 相关操作变量和与其对应的系数表							
项目 编号	系数	项目 编号	系数	项目 编号	系数	项目 编号	系数
1	280.7561	19	299.4235	57	55.06218	91	-30.5949
	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
16	486.2772	53	29.27048	82	10.36316	106	-16.701
17	-479.608	54	-113.453	83	31.98654	107	7.994939
18	-158.088	56	-24.7337	90	-9.21605	110	25.11275

可以看到，第 16 号操作变量“#1 角 UC 层二次风调节挡板位置反馈”的系数为 486.2772，第 17 号操作变量“#2 角 UC 层二次风调节挡板位置反馈”的系数为 -479.608，显然两个变量都对 10 号管温度有举足轻重的影响。

假设 16、17 号变量的改变为向量 dx_{16}, dx_{17} ，由于是线性模型，故：

$$Y_{\text{改变后}} = Y_0 + 486.2772dx_{16} - 479.608dx_{17} \quad (22)$$

题目要求操作变量调控量尽可能小， dx_{17} 的系数小于 dx_{16} ，那么显然只调控 dx_{16} 是最好的选择，即 $m=16$ ， $A_m^*=486.2772$ 。

$$Y_{\text{改变后}} = Y_0 + 486.2772dx_{16} \quad (23)$$

2. 三目标规划模型

由题意可知，调节过程中操控的变量数尽量少、操作变量的调控量尽量小、优化调节后的工作曲线与问题 2 中的最优工作曲线的特征尽量吻合，也就是说本题是一个三目标规划问题。

本题目标如下：

目标一：调控操作变量的数目尽量少，前文已经说明，只调控 16 号操作变量能对 10 号管温度产生最大的影响，因此我们只调控一个 16 号变量，该目标自动满足。

目标二：我们认为操作变量的调控量为系数最大的操作变量在各样本序号对应时间点调控量之和。

目标三：由问题二，我们用曲线的特征构成评价系统，曲线的总特征可以由分数决定。因此，调整后的温度曲线分数和最优曲线管道三分数差越小就意味着特征越吻合。

综上，本模型将三目标规划问题转化为双目标规划问题，即：

$$\begin{cases} \min s = \sum_{t=3172}^{4953} dx_{(16,t)} \\ \min fc = |0.9884 - fs(Y)| \end{cases} \quad (24)$$

其中 0.9884 为最优曲线 3 号管的特征得分， $fs()$ 为曲线得分计算函数，可量化曲线的特征。 fc 为调整后的温度曲线分数和最优曲线管道 3 的分数差。

本题约束条件如下：

(1) 当样本序号为 t 时，温度变化由序号为 16 的操作变量的调控量 $dx_{(16,t)}$ 乘以系数 $A_m^* = 486.2772$ 决定，即：

$$Y = [y_1, y_2 \cdots, y_{3172} + A_m^* \times dx_{(16,3172)}, \cdots, y_{4953} + A_m^* \times dx_{(16,4953)}, \cdots, y_{5000}] \quad (25)$$

(2) 根据假设，每隔 300 样本序号，调控量才能改变，即：

$$\begin{aligned} dx_{(16,3172)}, dx_{(16,3173)} \cdots, dx_{(16,3471)} &= dx_1' \\ dx_{(16,3472)}, dx_{(16,3473)} \cdots, dx_{(16,3771)} &= dx_2' \\ dx_{(16,3772)}, dx_{(16,3773)} \cdots, dx_{(16,4071)} &= dx_3' \\ dx_{(16,4072)}, dx_{(16,4073)} \cdots, dx_{(16,4371)} &= dx_4' \\ dx_{(16,4372)}, dx_{(16,4373)} \cdots, dx_{(16,4671)} &= dx_5' \\ dx_{(16,4672)}, dx_{(16,4673)} \cdots, dx_{(16,4953)} &= dx_6' \end{aligned} \quad (26)$$

其中 d_i' $i \in [1, 6]$ 为每个时间段内第 16 号操作变量相对于原值的改变量（调控量）。

8.3 模型求解

利用 *Matlab* 软件遗传算法工具箱求解上述双目标规划模型，得到了计算结果如图 15 所示：

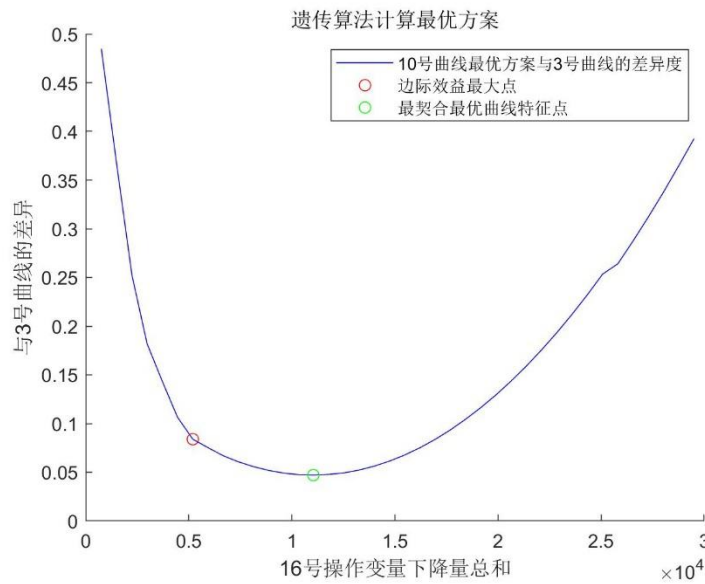


图 15 遗传算法最优方案

图 15 中，横坐标为总调控量 s ；纵坐标为每个总调控量 s 对应的最优曲线与第三条曲线的得分差 $fc = |0.9884 - fs(Y)|$ 。从图中可以发现，当总调控量为 5195 时，再增加调控量分差减小缓慢，此为曲线拐点。当总调控量为 11039 时，分差最小，特征最吻合。

如果对总调控量和特征吻合都要求尽量小，那么选取总调控量为 5195 的点较为合适。如果只追求特征吻合，选取总调控量为 11039 的点比较合适。

下面分别列出总调控量为 5195, 11039 时每个时间段内第 16 号操作变量“#1 角 UC 层二次风调节挡板位置反馈”所需的调控量。

$t \in [3172, 4953]$ 时第 10 号水冷壁管道的最优化调整策略如表 11 所示：

表 11 “#1 角 UC 层二次风调节挡板位置反馈”的最优调整策略表

样本区域（时间段）：		3172-3471	3472-3771	3772-4071	4072-4371	4372-4671	4672-4953
调控方案	$\sum dx_{16} = 5195$	-4.1810	-3.3804	-2.2287	-2.1610	-2.3070	-3.2539
	$\sum dx_{16} = 11039$	-6.3838	-6.7731	-5.6475	-5.6607	-5.8161	-6.9319

下面以允许 $\sum dx_{16} = 5195$ 的情况为例，描述如何根据上述结果调控 16 号操作变量 “#1 角 UC 层二次风调节挡板位置反馈” 以优化 10 号水冷壁管道温度曲线特征：

$t \in [3172, 3471]$ 时间段内，将 16 号操作变量整体下调 4.181 个单位；

$t \in [3472, 3771]$ 时间段内，将 16 号操作变量整体下调 3.3804 个单位；

$t \in [4672, 4953]$ 时间段内，将 16 号操作变量整体下调 3.2539 个单位。

依此类推，在允许 $\sum dx_{16} = 11039$ 的情况下，可依据上表执行相同操作。

下面利用 *Matlab* 软件分别作出 $\sum dx_{16} = 5195$ 和 $\sum dx_{16} = 11039$ 时 10 号管温度变化曲线，如图 16 所示：

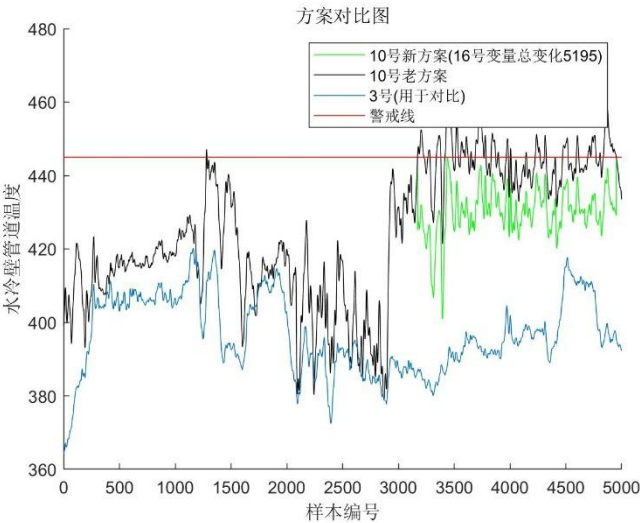


图 16 方案对比图 1

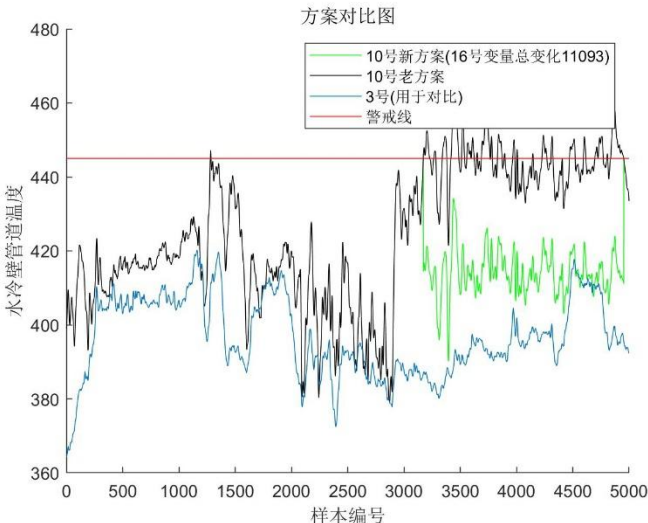


图 17 方案对比图 2

由图 16 图 17 可见,调控 10 号水冷壁管道温度的两种方案均没有发生超温现象,实际生产过程中两种方案均可行,故可以根据需要自由选择。

九、 模型的评价

优点: 首先,由于原始数据集中存在大量噪声数据,我们通过分段三次 *Hermite* 插值多项式(*PCHIP*)将原始数据进行了清洗,这使得最终的回归模型更加准确。

其次,本模型的逐步回归过程将原始数据划分为训练集和验证集,有效避免了过拟合现象,并且根据模型在验证集中的表现,体现出模型在面对陌生数据时较佳的适用性。

第三,在逐步回归过程中,我们限制 $p-value \leq 10^{-15}$,这使得最终得到的回归模型的每个变量都与曲线具有极高相关性。最终得到的模型在训练集和验证集上 ($R-square$) 与 ($R-mse$) 数值均较好,这说明了该模型能够较好地拟合水冷壁管道的实际温度。

不足: 逐步回归假设要拟合的目标函数为关于输入变量的线性函数,这就无法排除模型的非线性因素,若实际上水冷壁管道与输入变量之间存在某些非线性关系,则模型可能在某些特定情况下失效。

公众号: 数学建模老哥

十、参考文献

- [1] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型 (第五版) [M], 北京: 高等教育出版社, 2018
- [2] 赵静, 但琪. 数学建模与数学实验 (第五版) [M], 北京: 高等教育出版社, 2020
- [3] 范旭宸. 600MW 超临界循环流化床锅炉水冷壁热应力分析[J], 动力工程学报, 2018: 253-254
- [4] 任守纲. 时间序列特征提取方法研究综述 [J], 小型微型计算机系统, 2021: 271-272
- [5] 袁卓, 曾卓雄, 公雪, 程恒. 不同因素对锅炉燃烧流动的影响分析[J]. 热力发电, 2021, 50(04): 51-58.

公众号: 数学建模老哥

附录

附录 1

第三问水冷壁管道的相关变量选择与其对应每个相关变量系数表

表 6 水冷壁管道的相关变量选择与其对应每个相关变量系数表

水冷壁管道 1		水冷壁管道 2		水冷壁管道 3		水冷壁管道 4		水冷壁管道 5	
变量 编号	系数	变量 编号	系数	变量 编号	系数	变量 编号	系数	变量 编号	系数
1	0.686375	1	-0.53624	1	-0.29746	1	0.405989	1	-0.5723
5	2.295681	5	2.389368	5	1.027899	5	0.781619	2	0.102619
7	0.643283	8	0.239861	8	0.074553	10	0.089663	5	1.520516
16	0.305784	9	-0.08013	13	0.154285	14	0.056941	14	0.038283
21	-0.31243	10	-0.11831	43	-1.01864	16	1.48272	18	-0.13077
22	0.284143	16	1.054882	67	0.319172	18	-1.69437	60	-0.27601
31	1.091002	19	-0.93653	70	-0.20079	22	-0.1113	76	0.292084
35	0.224734	31	1.243805	76	0.732389	39	-0.99273	90	0.007717
38	-1.46266	86	0.033596	79	0.124539	43	-0.67149	95	-1.22457
67	0.247087	90	-0.0728	85	0.021159	66	0.997641	102	0.047424
72	0.312005	96	0.78289	90	-0.09217	70	-0.21706	106	-0.23651
92	-0.06733	97	-0.27467	93	-0.03858	78	0.608784	110	0.16334
93	0.039439	98	2.570251	104	0.377396	91	0.028123	116	0.394584
94	-0.04678	118	1.203654	106	-0.46245	93	-0.01482	117	0.163227
97	-0.05716	120	-33.1706	107	0.070486	95	-0.86836	118	0.440454
102	-0.0505	128	0.328416	116	0.243839	102	0.065796	120	-28.0248
107	0.061504	133	0.884828	117	0.082282	106	-0.26002	122	0.023074
113	-0.41082	136	-1.14815	119	0.389846	112	0.334081	128	0.217393
115	-27.2258			120	-18.0133	113	-0.54003	133	-0.13229
117	0.225816			128	0.490458	114	4.525115	143	0.919861
118	-0.44287			136	-0.49553	116	0.385596	148	-1.22306
119	0.751026			137	41.18615	117	0.12516		
121	-0.04758			138	-2.50974	118	0.235036		
123	0.023613			143	0.634635	120	-6.68556		
136	-0.31918					128	0.287991		
141	-1.91927					133	-0.26898		
147	-1.40771					153	-0.50024		
149	-5.76296								
153	1.296035								

续表

水冷壁 6		水冷壁 7		水冷壁 8		水冷壁 9		水冷壁 10	
变量 编号	系数	变量 编号	系数	变量 编号	系数	变量 编号	系数	变量 编号	系数
1	-0.9961	1	0.691958	1	0.412616	8	0.207855	19	1.021715
2	0.156753	2	-0.14145	2	-0.05014	9	-0.26666	22	-0.26023
5	1.176681	5	1.185791	6	0.043317	10	-0.16637	23	0.231377
7	0.409848	7	-0.55186	13	0.035573	20	3.683921	31	2.049394
16	1.741115	12	0.023683	16	-0.09826	21	-4.94529	50	-0.8943
18	-2.06171	19	0.40863	96	-0.27182	23	1.446428	65	-1.15841
22	-0.12195	34	-0.46455	114	4.232271	29	-2.54868	93	0.064549
50	-0.15304	94	0.019726	116	0.240895	36	-1.96539	97	0.174849
72	-1.06483	95	-2.67515	117	0.106305	45	5.804187	98	-6.17933
82	0.53226	97	0.114174	122	0.03385	71	-0.52917	99	-0.20182
91	0.061545	98	-1.8441	136	-0.30971	75	1.453707	102	-0.21654
107	-0.01114	100	0.108945	143	1.254861	80	-0.65175	105	-0.38484
110	0.227041	107	-0.10048	147	-2.28118	90	0.084717	110	0.739666
112	0.570741	112	0.741112			93	-0.02983	112	0.565196
113	-0.50079	117	0.212318			95	-5.84809	116	0.78043
116	0.329697	119	0.281242			96	0.590254	119	0.1154
117	0.238944	128	0.190363			99	0.45158	120	-45.1393
119	0.441474	139	-2.43604			101	6.067936	128	-0.35418
120	-25.9208	143	1.150739			102	-0.57696	136	0.321914
128	0.262915					103	0.030262	138	-1.16371
148	-1.17295					106	0.480749	143	0.832233
						112	1.35585	144	-0.56219
						116	0.323523	153	4.592282
						120	-10.4402		
						121	-0.13378		
						128	-0.60282		
						133	0.317334		
						138	1.424373		
						143	-0.99412		

附录 2

第五问相关操作变量和与其对应的系数表

表 10 相关操作变量和与其对应的系数表

项目 编号	系数	项目 编号	系数	项目 编号	系数	项目 编号	系数
1	280.7561	19	299.4235	57	55.06218	91	-30.5949
2	-225.78	20	119.1918	60	59.23148	93	-6.37986
4	-23.9618	23	-116.418	63	-28.2784	94	-52.017
5	163.409	28	-23.2811	64	-11.6275	97	85.03011
7	188.796	31	63.9134	67	-5.35391	98	-208.13
8	29.4235	32	-65.4257	68	57.37597	99	-15.3281
9	-26.6523	34	-23.6621	70	-37.1098	101	85.0314
10	5.98119	35	63.69762	71	-49.1475	102	-13.9141
12	-204.553	45	-70.5897	72	42.09348	103	80.43366
13	-53.6113	46	76.49058	77	23.77988	104	-176.869
15	255.7781	50	-27.9978	80	-61.274	105	-18.9083
16	486.2772	53	29.27048	82	10.36316	106	-16.701
17	-479.608	54	-113.453	83	31.98654	107	7.994939
18	-158.088	56	-24.7337	90	-9.21605	110	25.11275

附录 3

问题一 matlab 代码

(1) 基本统计量特征提取 (附件 problem1_1.m)

```

clc;
data=xlsread('附件 1.xlsx','b2:k5001'); %数据导入
data=data';
[m,n]=size(data); %初始参数设置
D=[];
DA=[];
for i=1:1:m%求解特征
    d=data(i,:);
    d=d(~isnan(d));%去除 NAN 值
    ave=mean(d);%均值
    u=std(d);%标准差
    time=length(d);%时间
    theta=var(d);%方差
    area=sum(abs(d));%面积
    maxv=max(d);%最大值
    minv=min(d);%最小值
    [dd,PS] = mapminmax(d); %归一
    entropy=yyshang(dd,9);%信息熵
    D=[D;ave;maxv;minv;u;area;time;theta;entropy];
    DA=[DA,D];

```



```

D=[];
end
DA=DA';

```

(2) 求自相关系数并画图 (附件 problem1_2.m)

```

hold on
for i=1:1:10
    [dd1,PS] = mapminmax(data(i,:))%归一化
    [a,b]=xcorr(dd1,'unbiased');%求自相关系数
    last(i)=a(9999);%求末端变化判断稳定性
    plot(b,a)
end
hold off
set(gca,'XLim',[0 5000])
xlabel('样本序号','FontSize',12);
ylabel('自相关度','FontSize',12);
legend('管道 1','管道 2','管道 3','管道 4','管道 5','管道 6','管道 7','管道 8','管道 9','管道 10')
title('自相关变化')

```

(3) 求曲线样本熵 (附件 problem1_ybs1.m)

```

for i=1:1:10
    ybs(i)=SampEn(data(i,:), 2,0.2* DA(i,4));%利用样本熵函数求样本熵
end

```

(4) 子序列特征提取 (附件 problem1_3.m)

```

sumh=zeros(10,50);
zxl=zeros(10,50);
t=1:100:5000;
for i=1:1:10
    for j=1:1:50%分成 50 个子序列
        for k=(j-1)*100+1:j*100
            sumh(i,j)=sumh(i,j)+data(i,k);
        end
        zxl(i,j)=sumh(i,j)/100;%求每个子序列平均值
    end
end
subplot(1,2,1)
hold on
for i=1:1:10
    plot(t,zxl(i,:))
end
zxl=zxl';
hold off
xlabel('样本序号','FontSize',12);
ylabel('温度','FontSize',12);

```

```

legend('管道 1','管道 2','管道 3','管道 4','管道 5','管道 6','管道 7','管道 8','管道 9','管道 10')
title('子序列 50')
sumh1=zeros(10,500);
zx11=zeros(10,500);
t=1:10:5000;
for i=1:1:10
    for j=1:1:500%分成 500 个子序列
        for k=(j-1)*10+1:1:j*10
            sumh1(i,j)=sumh1(i,j)+data(i,k);
        end
        zx11(i,j)=sumh1(i,j)/10;%求每个子序列平均值
    end
end
subplot(1,2,2)
hold on
for i=1:1:10
    plot(t,zx11(i,:))
end
zx11=zx11';
set(gca,'xtick',0:500:5000);
hold off
xlabel('样本序号','FontSize',12);
ylabel('温度','FontSize',12);
legend('管道 1','管道 2','管道 3','管道 4','管道 5','管道 6','管道 7','管道 8','管道 9','管道 10')
title('子序列 500')

```

(5) 获取样本熵 (附件 SampEn.m)

```

function SampEnVal = SampEn(data, m, r)

data = data';
N = length(data);
Nkx1 = 0;
Nkx2 = 0;

for k = N - m:-1:1
    x1(k, :) = data(k:k + m - 1);
    x2(k, :) = data(k:k + m);
end

for k = N - m:-1:1
    x1temprow = x1(k, :);
    x1temp = ones(N - m, 1)*x1temprow;
    dx1(k, :) = max(abs(x1temp - x1), [], 2);
    Nkx1 = Nkx1 + (sum(dx1(k, :) < r) - 1)/(N - m - 1);

```

```

x2temprow = x2(k, :);
x2temp     = ones(N - m, 1)*x2temprow;
dx2(k, :) = max(abs(x2temp - x2), [], 2)';
Nkx2       = Nkx2 + (sum(dx2(k, :) < r) - 1)/(N - m - 1);
end
Bmx1 = Nkx1/(N - m);
Bmx2 = Nkx2/(N - m);
SampEnVal = -log(Bmx2/Bmx1);
end

```

(6) 获取信息熵 (附件 yyshang.m)

```

function Hx=yyshang(y,duan)
%不以原信号为参考的时间域的信号熵
%输入: maxf:原信号的能量谱中能量最大的点
%y:待求信息熵的序列
%duan:待求信息熵的序列要被分块的块数
%Hx:y 的信息熵
%duan=10;%将序列按 duan 数等分, 如果 duan=10,就将序列分为 10 等份
x_min=min(y);
x_max=max(y);
maxf(1)=abs(x_max-x_min);
maxf(2)=x_min;
duan_t=1.0/duan;
jiange=maxf(1)*duan_t;
% for i=1:10
% pnum(i)=length(find((y_p>=(i-1)*jiange)&(y_p<i*jiange))));
% end
pnum(1)=length(find(y<maxf(2)+jiange));
for i=2:duan-1
    pnum(i)=length(find((y>=maxf(2)+(i-1)*jiange)&(y<maxf(2)+i*jiange)));
end
pnum(duan)=length(find(y>=maxf(2)+(duan-1)*jiange));
%sum(pnum)
ppnum=pnum/sum(pnum);%每段出现的概率
%sum(ppnum)
Hx=0;
for i=1:duan
    if ppnum(i)==0
        Hi=0;
    else
        Hi=-ppnum(i)*log2(ppnum(i));
    end
    Hx=Hx+Hi;
end

```

```
end
end
```

附录 4

问题二 matlab 代码

(1) 获取因素集 (附件 problem2_1.m)

```
cg=zeros(1,10);
bh=zeros(1,10);
for i=1:1:10%求平均变化率
    for j=1:1:5000
        if(data(i,j)>445)
            cg(i)=cg(i)+1;%如果存在超过温度 445 的样本，那么超过次数加 1
        end
    end
end
end
cz=diff(data')/15;
ave1cz=mean(cz);
avecz=mean(ave1cz);%求平均变化率
cz=cz';
for i=1:1:10
    for j=1:1:4999
        if(cz(i,j)<ave1cz)
            bh(i)=bh(i)+1;%如果变化率低于平均变化率，那么次数加 1
        end
    end
end
end
```

(2) 因素评价，获得模糊综合评价矩阵 (附件 problem2_2.m)

%因素集

```
U=[374.310 397.908 396.709 387.606 391.361 376.843 386.185 378.684 408.033 424.909
    0          0          0          0          0          0          0          0      146      803
460.184 284.002 113.975 268.167 168.420 277.451 256.697 296.207 313.517 349.468
ybs
2812      2769      2972      2926      2870      2770      2867      2880      2717
2725];
std1=std(U');
std1=std1./sum(std1);
r=[1 2/3 2/3 2/3 2/3 1 2/3 1 1/3 0;%单因素评价集
    1-U(2,:)/803
    (460.18-U(3,:))/ 346.21
    U(4,:)/ 2972];
A1=[0.2,0.25,0.15,0.15,0.25];%主观权重
B1=A1*r;%主观赋权模糊综合评价
A2=[ 0.035   0.564   0.210   3.896e-05 0.191 ];%客观权重
B2=A2*r;%客观赋权模糊综合评价
```

(3) 根据位次绘图 (附件 problem2_3.m)

```
xulie=1:1:10;
paixu1=[7    6    1    2    3    4    5    8    9    10];
paixu2=[8    7    1    4    2    5    3    6    9    10];
hold on
plot(xulie,paixu1,'o-');
plot(xulie,paixu2,'o-');
hold off
set(gca,'xticklabel',{'管道 1','管道 2','管道 3','管道 4','管道 5','管道 6','管道 7','管道 8','管道 9','管道 10'});
ylabel('位次','FontSize',12);
legend('主观赋权','客观赋权')
title('位次分布')
```

附录 5

问题 3 matlab 代码

(运行时务必按照顺序: initialization3.m, problem3_1.m, problem3_2.m,依次执行, 否则会提示缺少变量, problem3_0.m 可单独运行)

(1) 寻找并定位显示问题数据 (附件 problem3_0.m)

```
%检查数据代码
%请单独运行, 务必确保 附件 1.xlsx 附件 2.xlsx 位于同一目录中
clc;clear;
datay=xlsread("附件 1.xlsx");
datax=xlsread("附件 2.xlsx");
figure(1);
hold on;
plot(1:5000,datax(:,114),'b');
rectangle('Position',[1890-150,260-5,300,12],'curvature',[1,1],'edgecolor','r');
title('锅炉负荷随时间的变化曲线 (修复前)');
xlabel('样本序号');
ylabel('锅炉负荷');
legend('113 号数据');
hold off;

figure(2);
hold on;
for j=2:154
    judge=0;
    for i=1:5000
        if datax(i,j)==0
            judge=1;
        end
    end
end
```



```

disp(['i',num2str(i),',',num2str(j),'],'为 0');
scatter(i,datax(i,j),'r');
end
end
if judge==1
    plot(1:5000,datax(:,j),'b');
end
end

for j=2:154
    judge=0;
    for i=1:5000
        if isnan(datax(i,j))
            %datax(i,j)= interp1(1:5000,datax(:,j),i,'pchip');

            scatter(i,datax(i,j),'r');
            disp(['i',num2str(i),',',num2str(j),'],'为 NaN');
        end
    end
    if judge==1
        plot(1:5000,datax(:,j),'b');
    end
end
title('噪声数据识别');
legend('噪声点');
xlabel('样本序号');
hold off;

```

(2) 读入并清洗数据，划分训练集和验证集（附件 initialization3.m）

%务必确保 附件 1.xlsx 附件 2.xlsx 位于同一目录中

%数据预处理

%插值近似,多项式拟合

clc;clear;

datay=xlsread("附件 1.xlsx");

datax=xlsread("附件 2.xlsx");

hold on;

for j=2:154

for i=1:5000

if datax(i,j)==0

datax(i,j)=NaN; %标记为 0 的数据

```

        end
    end
end

for j=2:154
    for i=1:5000
        if isnan(datax(i,j))
            datax(i,j)=interp1(1:5000,datax(:,j),i,'pchip');
            scatter(i,datax(i,j),'r');
            disp(['i',num2str(i),' ','j',num2str(j),' ','已修正']);
        end
    end
    end
    %datax(:,j)=filloutliers(datax(:,j),'pchip','mean');
end

%验证集/训练集均匀划分
index_val=1:5:5000;
index_train=1:1:5000;
index_train(index_val)=[];

datax_val=datax(index_val,:);
datay_val=datay(index_val,:);
datax_train=datax(index_train,:);
datay_train=datay(index_train,:);

for j=2:154
    plot(1:5000,datax(:,j));
end

title('变量总体示意图（修正）');
xlabel('样本序号');
hold off;

figure(2);
hold on;
plot(1:5000,datax(:,114),'b');
rectangle('Position',[1890-150,260-5,300,12],'curvature',[1,1],'edgecolor','r');
title('锅炉负荷随时间的变化曲线（修复后）');
xlabel('样本序号');
ylabel('锅炉负荷');
legend('113 号数据');
hold off;

```

(3) 逐步回归代码 (附件 problem3_1.m)

```
clc;  
clear beta betaci coeftab history in out stats;
```

```
num=10; %管子序号
```

```
x_train=datax_train(:,2:154);  
y_train=datay_train(:,(num+1));  
x_val=datax_val(:,2:154);  
y_val=datay_val(:,(num+1));
```

```
stepwise(x_train,y_train,[],10e-15);
```

(4) 作图查看拟合结果代码 (附件 problem3_2.m)

```
clc;  
y__train_pred=x_train*beta+stats.intercept;  
y_val_pred=x_val*beta+stats.intercept;
```

```
figure(1); %训练集作图
```

```
hold on;
```

```
plot(index_train,y__train_pred);
```

```
plot(index_train,y_train);
```

```
legend('训练集拟合曲线','原曲线');
```

```
title([num2str(num),'号水冷壁管道 温度-时间变化曲线']);
```

```
xlabel('样本序号');
```

```
ylabel('温度 (^oC) ');
```

```
hold off;
```

```
figure(2); %验证集作图
```

```
hold on;
```

```
plot(index_val,y_val_pred);
```

```
plot(index_val,y_val);
```

```
legend('验证集拟合曲线','原曲线');
```

```
title([num2str(num),'号水冷壁管道 温度-时间变化曲线']);
```

```
xlabel('样本序号');
```

```
ylabel('温度 (^oC) ');
```

```
hold off;
```

```
rmseval = sqrt(mean((y_val_pred-y_val).^2));
```

```
rsqrval= 1-(sum((y_val_pred-y_val).^2) / sum((y_val - mean(y_val)).^2));
```

```
disp(['训练集 Rmse:',num2str(stats.rmse)]);
```

```
disp(['训练集 Rsquare:',num2str(stats.rsq)]);
```

```
disp(['验证集 Rmse:',num2str(rmseval)]);
```

```
disp(['验证集 Rsquare:',num2str(rsqrval)]);
```

```
in=in';
incoe=beta(in);
```

附录 6

问题四 matlab 代码

附件 initialization 4.m ,problem4_1.m ,problem4_2.m 与第三题几乎一致，这里不再赘述，详见附件。

获得各操作变量调控量并制图 （附件 problem4_3.m）

cha=beta'.*(datax(3172,2:112)-datax(2888,2:112));%样本序号 3172 至 2888 之间变量的差值，乘以权重得到变化量

```
cha=[cha
      1:111]';
b=sortrows(cha,-1);%根据变化量大小进行排序
plot(b(:,2),b(:,1),'b*');
xlabel('操作变量序号','FontSize',12);
ylabel('变化量','FontSize',12);
title('变化量分布')
```

附录 7

问题五 matlab 代码

问题 5 代码（运行时务必按照顺序：initialization5.m, problem5_1.m, problem5_2.m, problem5_3.m, problem5_4.m 依次执行，否则会提示缺少变量）

（1）读入并清洗数据，划分训练集和验证集（附件 initialization5.m）

%务必确保 附件 1.xlsx 附件 2.xlsx 位于同一目录下，否则出错

%数据预处理

%插值近似,多项式拟合

```
clc;clear;
global datay;
datay=xlsread("附件 1.xlsx");

datax=xlsread("附件 2.xlsx");
hold on;
for j=2:154
    for i=1:5000
        if datax(i,j)==0
            datax(i,j)=NaN; %标记为 0 的数据
        end
    end
end
```

```

        end
    end

    for j=2:154
        for i=1:5000
            if isnan(datax(i,j))
                datax(i,j)= interp1(1:5000,datax(:,j),i,'pchip');
                scatter(i,datax(i,j),'r');
                disp(['i',num2str(i),',',num2str(j),'],'已修正');
            end
        end
    end
end

```

%验证集/训练集均匀划分

```

index_val=1:10:5000;
index_train=1:1:5000;
index_train(index_val)=[];

```

```

datax_val=datax(index_val,:);
datay_val=datay(index_val,:);
datax_train=datax(index_train,:);
datay_train=datay(index_train,:);

```

```

for j=2:154
    plot(1:5000,datax(:,j));
end

```

```

title('变量总体示意图（修正）');
xlabel('样本序号');
hold off;

```

```

figure(2);
hold on;
plot(1:5000,datax(:,114),'b');
rectangle('Position',[1890-150,260-5,300,12],'curvature',[1,1],'edgecolor','r');
title('锅炉负荷随时间的变化曲线（修复后）');
xlabel('样本序号');
ylabel('锅炉负荷');
legend('113 号数据');
hold off;

```

（2）将 x 线性标准化，并执行逐步回归（附件 problem5_1.m）

```

clc;

```

```
clear beta betaci coeftab history in out stats;
```

```
num=10;%管子序号
```

```
x_train=datax_train(:,2:112);  
y_train=datay_train(:,(num+1));  
x_val=datax_val(:,2:112);  
y_val=datay_val(:,(num+1));
```

```
%将 x 线性标准化，使得 x 的系数 beta 不受 x 的量纲影响
```

```
max_train=max(x_train);  
nx_train=x_train./max_train;  
stepwise(nx_train,y_train,[],0.05);
```

(3) 检查拟合效果并作图 (附件 problem5_2.m)

```
ny_train_pred=nx_train*beta+stats.intercept;  
coeff=beta./max_train';  
figure(1);%训练集作图  
hold on;  
plot(index_train,ny_train_pred);  
plot(index_train,y_train);  
legend('标准化操作变量 (训练集) 拟合曲线','原曲线');  
title([num2str(num),'号水冷壁管道 温度-时间变化曲线']);  
xlabel('样本序号');  
ylabel('温度 (^oC) ');  
hold off;
```

```
figure(2);%验证作图  
ny_val_pred=x_train*coeff+stats.intercept;  
hold on;  
plot(index_train,ny_val_pred);  
plot(index_train,y_train);  
legend('标准化操作变量 (验证) 拟合曲线','原曲线');  
title([num2str(num),'号水冷壁管道 温度-时间变化曲线']);  
xlabel('样本序号');  
ylabel('温度 (^oC) ');  
hold off;
```

(4) 遗传算法求得最优调整方案 (附件 problem5_3.m)

```
%运行环境: Cpu:i7 10750 matlab r2019a
```

```
%本代码全部运行结束约需 15 分钟
```

```
global datay;
```



```

datay=xlsread("附件 1.xlsx");

nval=6;%变量个数
A=[];    %无线性约束
b=[];
Aeq=ones(1,6); %每段前系数是 1
ub=zeros(1,6); %每个变量必须小于 0
x=zeros(6,40); %用于记录每次循环的最优调整
fval=zeros(1,40); %用于记录每次循环与 3 号管道的差异

for i=1:1:40
    beq=-0.025*i; %所有 6 个操作区间改变量和为-0.025*i 放大到实际改变量总和是-2.487*i (16 号数据都是 70-99.5)
    lb=-0.025*i*ones(1,6); %每个操作区间改变量必须大于-0.025*i 放大到实际改变量是-2.487*i
    ub=0.025*i*ones(1,6); %每个操作区间改变量必须小于 0.025*i 放大到实际改变量是 2.487*i
    [x(:,i),fval(i)]=ga(@pingjia,nval,A,b,Aeq,beq,lb,ub);
    disp(fval(i));
    disp(['round ',num2str(i),' success']);
end

hold on;
xlabel("整体下降量");
ylabel("与 10 号曲线的差异");
plot(1:40,fval);
hold off;

function [fin] = pingjia(input)%评分程序
for i=1:5
    aq(((i-1)*300)+1:i*300)=99.5*input(i)*ones(1,300);
end
aq(1501:1782)=input(6)*ones(1,282)*99.5;

global datay;
data=datay';
a=horzcat(data(11,1:3171),data(11,3172:4953)+aq*(4.884),data(11,4954:5000));
cg1=0;
cg2=0;
A2=[0.035 0.564 0.210 0.191];
ave1=mean(a);
if(ave1<380)
    avef=1;
elseif((380<ave1)&&(ave1<=400))

```

```

    avef=2/3;
elseif((400<ave1)&&(ave1<=420))
    avef=1/3;
elseif(420<ave1)
    avef=0;
end
for i=1:1:5000
    if(a(i)>445)
        cg1=cg1+1;
    end
end
fc=var(a);
avebh=3.2380e-04;
adiff=diff(a);
for i=1:1:4999
    if(adiff(i)<avebh)
        cg2=cg2+1;
    end
end
fin=A2*[avef 1-(cg1/803) (460.18-fc)/ 346.21 cg2/ 2972]';
fin=abs(fin-0.9884);
disp(fin);
end

```

(5) 作出遗传算法迭代曲线，并作方案对比图（附件 problem5_4.m）

```

x_label=zeros(1,40);
for i=1:40
    for j=1:5
        x_label(i)=x_label(i)-300*x(j,i)*99.5;
    end
    x_label(i)=x_label(i)-282*x(6,i)*99.5;
end

```

```

figure(1)
hold on;
xlabel("16 号操作变量下降量总和");
ylabel("与 3 号曲线的差异");
title('遗传算法计算最优方案');
plot(x_label,fval,'b');
scatter(x_label(7),fval(7),'r');
scatter(x_label(15),fval(15),'g');
legend('10 号曲线最优方案与 3 号曲线的差异度','边际效益最大点','最契合最优曲线特征点');
hold off;

```

```

input=x(:,7);

for i=1:5
    aq(((i-1)*300)+1:i*300)=99.5*input(i)*ones(1,300);
end
aq(1501:1782)=input(6)*ones(1,282)*99.5;
data=datay';

a=horzcat(data(11,1:3171),data(11,3172:4953)+aq*(4.884),data(11,4954:5000)); %10 号新方案
b=data(4,:); %3 号
c=data(11,:); %10 号老方案

figure(2);
hold on;
plot(1:5000,a,'g');
plot(1:5000,c,'k');
plot(1:5000,b);
plot([1,5000],[445,445],'r');
legend("10 号新方案(16 号变量总变化 5195)","10 号老方案","3 号(用于对比)","警戒线");
title('方案对比图');
xlabel('样本编号');
ylabel('水冷壁管道温度');
hold off;

```